

Backend Take-Home Assignment – FlashSale Service

1. Mục tiêu chung

Xây dựng một backend service phục vụ **user authentication** và **flash sale**, có khả năng:

- Bảo mật tốt
- Chịu tải cao
- Chạy ổn định trong môi trường nhiều instance
- Dễ mở rộng về sau

Ứng viên được **toàn quyền thiết kế kiến trúc, data model và API**, miễn là đáp ứng các yêu cầu bên dưới.

2. Phạm vi bài tập

2.1 Authentication (Register / Login / Logout)

- Xây dựng hệ thống **register, login, logout** cho **email và phone number**.
 - Mỗi chức năng chỉ dùng **1 API duy nhất**, phân biệt email/phone thông qua input.
 - Có **OTP verification** để xác thực email hoặc phone là hợp lệ (mock send bằng log/DB/outbox).
 - Đảm bảo các yếu tố:
 - Xác thực người dùng
 - Bảo mật thông tin
 - Không lộ thông tin nhạy cảm
-

2.2 Flash Sale

Xây dựng chương trình **flash sale** theo nhiều khung giờ trong ngày.

Yêu cầu:

- Mỗi khung giờ có:
 - Danh sách sản phẩm
 - Số lượng giới hạn
 - Giá bán (amount)
- Toàn bộ cấu hình flash sale **phải được quản lý bằng database**, không hard-code trong source code.
- Có API:
 - Lấy danh sách sản phẩm đang flash sale tại thời điểm hiện tại
 - Cho phép user mua sản phẩm **chỉ trong khung giờ hợp lệ**
- Giả định:
 - User đã có sẵn balance trong hệ thống

Ràng buộc bắt buộc:

- **Không được bán quá số lượng đã cấu hình**
- **Mỗi user chỉ được mua 1 sản phẩm flash sale trong 1 ngày**
- Phải đảm bảo tính đúng khi có nhiều request đồng thời

2.3 Đồng bộ tồn kho

- Xây dựng chức năng **đồng bộ sản phẩm với tồn kho**.
- Khi có thay đổi liên quan đến sản phẩm hoặc mua hàng, tồn kho phải được cập nhật phù hợp.

- Cơ chế đồng bộ cần đảm bảo:
 - Không xử lý trùng lặp
 - Dữ liệu nhất quán
-

3. Yêu cầu phi chức năng

3.1 Security

- Service phải đảm bảo các nguyên tắc bảo mật cơ bản cho hệ thống backend.
- Các API quan trọng cần được bảo vệ phù hợp.

3.2 Performance

- Hệ thống được kỳ vọng có thể đáp ứng **ít nhất 500 TPS** trong điều kiện hợp lý.

3.3 Scalability

- Code phải được thiết kế để:
 - Chạy tốt trong môi trường **multi-instance**
 - Không phụ thuộc vào state cục bộ của instance
- Không yêu cầu triển khai thực tế multi-instance, nhưng **thiết kế phải hỗ trợ**.

3.4 Extensibility

- Codebase cần rõ ràng, dễ đọc, dễ mở rộng:
 - Có thể thêm sản phẩm mới
 - Có thể mở rộng điều kiện flash sale
 - Có thể thêm API mới trong tương lai

4. Dev Environment

- Cung cấp **Docker / Docker Compose** để:
 - Các thành viên trong team có thể chạy hệ thống **mà không cần cài thêm dependency**
 - Có hướng dẫn rõ ràng trong README để chạy project local.
-

5. Submission

- Source code được đẩy lên **GitHub (public repository)**.
 - README cần mô tả:
 - Cách build & run
 - Các API chính
 - Giả định (assumptions) trong thiết kế
 - Ứng viên được khuyến khích chủ động mở rộng thêm:
 - Sản phẩm
 - API
 - Business rule
-

6. Presentation

- Nếu pass vòng coding:
 - Ứng viên sẽ **present solution với interviewer**
 - Trình bày:

- Kiến trúc tổng thể
 - Cách xử lý concurrency
 - Cách đảm bảo đúng số lượng flash sale
 - Hướng mở rộng hệ thống trong tương lai
-

7. Lưu ý

- Không yêu cầu UI.
- Không bắt buộc công nghệ cụ thể, miễn là dùng **Java + Spring Boot**.
- Ưu tiên **tư duy thiết kế, correctness và khả năng mở rộng** hơn là số lượng tính năng.